JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - सांतत्य एवं अवकलनीयता (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (64 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 6$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 5 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

सांतत्य की परिभाषा

प्रश्न 01
सांतत्य की ग्राफीय परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर
$x = a$ पर f संतत है यदि उसका ग्राफ $x = a$ से होकर पेन उठाए बिना खींचा जा सके (कोई टूटन, छिद्र या उछाल नहीं)। उदा: $y = \sin x,\ \cos x,\ |x|$ सर्वत्र संतत हैं; $y = [x]$ व $y = \{x\}$ प्रत्येक $x \in I$ पर टूटते हैं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 02
सांतत्य की गणितीय परिभाषा क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\lim_{h\to 0} f(a-h) = \lim_{h\to 0} f(a+h) = f(a), \quad h > 0$$

अर्थात् LHL $=$ RHL $= f(a)$ (तीनों परिमित)। अचर ज्ञात करने के लिए एक-पक्षीय सीमाओं को $f(a)$ के बराबर रखें। उदा: $f = x + 1\ (x \le 1),\ 6 - kx^2\ (x > 1)$, 1 पर संतत: $2 = 6 - k \Rightarrow k = 4$।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1; J-II 1-4, 6-9, 12, 38; J-M 1-4, 8, 12-13, 22-24, 27; J-A 1; C-I 2, 4, 8; C-II 2, 5-6, 8, 15, 22 | DPP: 1(1-3, 5-10, 12-15, 17-19); 2(1-2, 4, 10, 12-17) | प्रश्न बैंक: 118-119, 126, 129
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 2-6, 10, 12; J-II 5, 13, 16, 22, 24, 29-30, 32-33, 42, 44, 50, 59; J-M 16, 18; J-A 8; C-I 1, 3, 5-6, 17-18; C-II 3-4, 7 | DPP: 1(4); 2(5-7, 11); 3(1, 3, 6, 8, 10-12); 4(8, 11) | प्रश्न बैंक: 113

प्रश्न 03
यदि बिन्दु का एक पक्ष प्रांत में न हो तो सांतत्य जाँचते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
केवल प्रांत के भीतर वाला पक्ष जाँचें: अन्त्य बिन्दु a पर (प्रांत दायीं ओर) यदि RHL $= f(a)$ तो f संतत है। उदा: $\sqrt{x}$, 0 पर संतत (RHL $= 0 = f(0)$); $\sin^{-1} x$, 1 पर संतत (LHL $= \frac{\pi}{2} = f(1)$)।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 3 | प्रश्न बैंक: 117

सांतत्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु

प्रश्न 04
किसी बिन्दु पर सीमा के अस्तित्व और सांतत्य में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
संतत $\Rightarrow$ सीमा विद्यमान; सीमा विद्यमान $\not\Rightarrow$ संतत। सांतत्य केवल प्रांत के बिन्दुओं पर देखा जाता है (a प्रांत में होना चाहिए)। उदा: 0 पर $[x]+[-x]$: सीमा $=-1$ पर $f(0)=0$, अतः संतत नहीं। $\frac{1}{x}$ संतत है (अपने प्रांत में)।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(8)

प्रश्न 05
$x=a$ पर फलन के बाएँ संतत होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = f(a)$$

उदा: $x=1$ पर $[x]$: $\mathrm{LHL}=0\neq f(1)=1$, अतः $[x]$, 1 पर बाएँ संतत नहीं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 06
$x=a$ पर फलन के दाएँ संतत होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = f(a)$$

उदा: $x=1$ पर $[x]$: $\mathrm{RHL}=1=f(1)$, अतः $[x]$ प्रत्येक पूर्णांक पर दाएँ संतत है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 07
यदि f व g दोनों किसी बिन्दु पर संतत हों तो $f+g$, $f-g$, $f\cdot g$, f/g के सांतत्य पर टिप्पणी कीजिए।

आदर्श उत्तर
चारों संतत हैं (f/g के लिए $g(a)\neq 0$)। बहुपद, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी व लघुगणकीय फलन अपने प्रांत में संतत हैं।
उदा: $\dfrac{x^2+1}{x-2}$ सभी $x\neq 2$ के लिए संतत है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 48; C-II 1

प्रश्न 08
यदि f व g दोनों किसी बिन्दु पर असंतत हों तो $f+g,\ f-g,\ f\cdot g,\ f/g$ के सांतत्य पर टिप्पणी कीजिए।

आदर्श उत्तर
इनमें से किसी के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता; सीधे जाँचें।
उदा: $[x],\ \{x\},\ 1$ पर असंतत हैं, परन्तु $[x]+\{x\}=x$ तथा $[x]\{x\},\ 1$ पर संतत हैं; $[x]\{x\},\ 0$ पर असंतत है $(\mathrm{LHL}=-1,\ \mathrm{RHL}=0)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 5
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 09
यदि किसी बिन्दु पर f संतत तथा g असंतत हो तो $f+g,\ f-g,\ f\cdot g,\ f/g$ के सांतत्य पर टिप्पणी कीजिए।

आदर्श उत्तर
$f\pm g$ निश्चित रूप से असंतत; $f\cdot g$ व f/g के विषय में कुछ निश्चित नहीं।
उदा: $x[x],\ x=0$ पर संतत (दोनों सीमाएँ 0) परन्तु $x=1$ पर असंतत $(\mathrm{LHL}=0,\ \mathrm{RHL}=1)$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(7)

अन्तराल में सांतत्य

प्रश्न 10
(a,b) में फलन के संतत होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$f,\ (a,b)$ के प्रत्येक बिन्दु पर संतत हो।
उदा: $\frac{1}{x},\ (0,1)$ में संतत है, यद्यपि वहाँ अपरिबद्ध है।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 14
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 11
$[a,b]$ में फलन के संतत होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
(i) (a,b) में संतत, (ii) a पर दाएँ संतत, (iii) b पर बाएँ संतत।
उदा: $[x],\ [0,1]$ में संतत नहीं (1 पर बाएँ संतत नहीं); $\sqrt{1-x^2},\ [-1,1]$ में संतत है।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 14
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 10

प्रश्न 12
अन्तराल में सांतत्य के जाँच-बिन्दु क्या हैं?

आदर्श उत्तर
(i) जहाँ परिभाषा बदलती है, (ii) $[f(x)]$, $\{f(x)\}$ के लिए: जहाँ $f(x)$ पूर्णांक हो, (iii) $\operatorname{sgn} f(x)$ के लिए: जहाँ $f(x) = 0$, (iv) जहाँ हर 0 हो या प्रांत टूटे।
उदा: $[1, 3]$ पर $\operatorname{sgn}(x-2) + [x - \frac{1}{2}] + [\ln x]$, $x = \frac{3}{2},\ 2,\ \frac{5}{2},\ e$ पर असंतत है।

श्रेणी - **उच्च (High)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2, 12; J-II 10-11, 14-15, 39, 48, 50, 54-55; J-M 14, 18, 20; J-A 8, 15; C-II 21 | DPP: 1(4); 2(3, 6-8) | प्रश्न बैंक: 117, 125, 128
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 14; J-II 2, 27, 31, 37, 45, 59-61; J-M 7, 9-10, 15, 19, 21, 25, 29; J-A 7; C-I 15-16, 22; C-II 10, 14 | DPP: 2(1); 3(2, 7); 4(1, 9-10, 13) | प्रश्न बैंक: 127

प्रश्न 13
परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के लिए अलग-अलग परिभाषित फलन का सांतत्य कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
$x \in Q$ के लिए $f = g(x)$, $x \notin Q$ के लिए $h(x)$ (g, h संतत): f केवल उन बिन्दुओं पर संतत है जहाँ $g(x) = h(x)$; अन्य सभी बिन्दुओं पर असंतत।
उदा: $f = x^2 + 6$ $(x \in Q)$, $5x$ $(x \notin Q)$: $x^2 - 5x + 6 = 0$, केवल $x = 2, 3$ पर संतत।

श्रेणी - **निम्न (Low)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 9, 12 | DPP: 1(11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 1

प्रश्न 14
यदि f का ग्राफ खींचा जा सके तो $[f(x)]$ का सांतत्य कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
$y = f(x)$ तथा रेखाएँ $y = n$ $(n \in I)$ खींचें। जहाँ ग्राफ किसी पूर्णांक रेखा को काटे या नीचे से स्पर्श करे (पूर्णांक मान पर स्थानीय उच्चिष्ठ) वहाँ $[f]$ असंतत है; ऊपर से स्पर्श (स्थानीय निम्निष्ठ) पर $[f]$ संतत रहता है।
उदा: $[0, \pi]$ में $[\sin x]$ केवल $x = \frac{\pi}{2}$ पर असंतत है।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 7
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 10, 28; J-M 20, 28; J-A 7, 9; C-II 7, 10, 21, 23 | DPP: 2(3); 4(9)

प्रश्न 15
अन्तर्निहित सीमा वाले फलनों का सांतत्य कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
पहले सीमा को $|x| < 1$, $|x| = 1$, $|x| > 1$ के लिए अलग-अलग निकालें $(x^{2n} \to 0,\ 1,\ \infty)$, f को खण्डशः लिखें, फिर $x = \pm 1$ पर सांतत्य जाँचें।
उदा: $f = \lim_{n\to\infty} \dfrac{x^{2n-1} + ax^2 + bx}{x^{2n} + 1}$: $ax^2 + bx$ $(|x| < 1)$, $\frac{1}{x}$ $(|x| > 1)$; R पर संतत $\iff$ $a = 0,\ b = 1$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 13; J-M 25; C-I 1, 5, 17; C-II 1, 3-4, 7
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

असांतत्य के प्रकार

प्रश्न 16
अपनेय (हटाने योग्य) असांतत्य का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$\lim_{x\to a} f(x)$ विद्यमान (परिमित) पर $\neq f(a)$, या $f(a)$ परिभाषित नहीं। $f(a) = \lim_{x\to a} f(x)$ पुनः परिभाषित कर f संतत बनाएँ।

उदा: $x = 2$ पर $\dfrac{x^2-4}{x-2}$: सीमा 4; $f(2) = 4$ परिभाषित करें।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6; J-II 46; C-I 18
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 4, 49, 60 | DPP: 1(9); 2(2, 10, 17)

प्रश्न 17
अनपनेय (न हटाने योग्य) असांतत्य का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$\lim_{x\to a} f(x)$ विद्यमान नहीं (LHL $\neq$ RHL, या कोई एक-पक्षीय सीमा अनन्त हो या दोलन करे); $f(a)$ बदलने से लाभ नहीं।

उदा: $x = 1$ पर $[x]$ (LHL $= 0$, RHL $= 1$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 5, 17, 49; C-I 3
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 46; C-II 19

प्रश्न 18
अपनेय असांतत्य के विभिन्न प्रकार और प्रत्येक का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
लुप्त बिन्दु: सीमा विद्यमान, $f(a)$ परिभाषित नहीं। विलगित बिन्दु: सीमा विद्यमान, $f(a)$ परिभाषित पर सीमा के बराबर नहीं।
उदा: 0 पर $\frac{\sin x}{x}$: लुप्त बिन्दु। 0 पर $[x] + [-x]$: विलगित बिन्दु (सीमा -1, $f(0) = 0$)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 46; C-I 18

प्रश्न 19
अनपनेय असांतत्य के विभिन्न प्रकार और प्रत्येक का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
परिमित (उछाल): दोनों एक-पक्षीय सीमाएँ परिमित व असमान। अनन्त: कम से कम एक एक-पक्षीय सीमा $\pm\infty$। दोलनी: सीमा दो परिमित मानों के बीच दोलन करती है।
उदा: 0 पर $\tan^{-1}\frac{1}{x}$: $\pm\frac{\pi}{2}$, परिमित; 0 पर $\frac{1}{x^2}$: अनन्त; 0 पर $\sin\frac{1}{x}$: दोलनी।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 19 | DPP: 2(11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 17, 49, 53 | DPP: 2(9, 13-15)

प्रश्न 20
परिमित प्रकार के असांतत्य में असांतत्य का उछाल क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\text{Jump} = |\text{RHL} - \text{LHL}|$$

उदा: 0 पर $\frac{|\sin x|}{x}$: ± 1, उछाल 2; 2 पर $\frac{[x]}{x}$: 1 व $\frac{1}{2}$, उछाल $\frac{1}{2}$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 53; C-II 19 | DPP: 2(11)

प्रश्न 21
यदि f व g के जाँच-बिन्दु ज्ञात हों तो $f(g(x))$ के सांतत्य के जाँच-बिन्दु क्या हैं?

आदर्श उत्तर
यदि f, $x = a, b$ पर तथा g, $x = c, d$ पर असंतत हो: $f(g(x))$ को $x = c, d$ पर तथा उन सभी x पर जाँचें जहाँ $g(x) = a$ या $g(x) = b$। ($f \pm g$ के लिए a, b, c, d सभी असांतत्य बिन्दु हैं; fg, f/g के लिए ये जाँच-बिन्दु हैं।)
उदा: $f(x) = \frac{1}{1-x}$: $f(f(x)) = \frac{x-1}{x}$, $x = 1$ पर तथा $x = 0$ पर (जहाँ $f(x) = 1$) असंतत है।

श्रेणी - मध्यम (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3; J-II 61; J-M 19, 21; C-II 11, 14 | DPP: 2(5, 18)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 48, 56; J-M 23; J-A 13; C-I 4 | DPP: 1(11)

प्रश्न 22
चरम मान प्रमेय लिखिए।

आदर्श उत्तर
यदि f, $[a, b]$ पर संतत है, तो f, $[a, b]$ पर न्यूनतम मान m तथा अधिकतम मान M प्राप्त करता है (अतः f परिबद्ध है और परिसर $[m, M]$ है)।
उदा: $[-1, 2]$ पर x^2: $m = 0$, $M = 4$। $(0, 1]$ पर $\frac{1}{x}$ का कोई अधिकतम मान नहीं (अन्तराल संवृत नहीं)।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-I 19
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 1

मध्यमान प्रमेय (IMVT)

प्रश्न 23
मध्यमान प्रमेय (IMVT) का कथन लिखिए।

आदर्श उत्तर
यदि f, $[a, b]$ पर संतत है तथा $f(a) \neq f(b)$, तो $f(a)$ व $f(b)$ के बीच प्रत्येक c के लिए कम से कम एक $x_0 \in (a, b)$ ऐसा है कि $f(x_0) = c$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 14

प्रश्न 24
मध्यमान प्रमेय (IMVT) का वैकल्पिक कथन लिखिए।

आदर्श उत्तर
यदि f, $[a,b]$ पर संतत है तथा $f(a)f(b)<0$, तो $f(x)=0$ का (a,b) में कम से कम एक मूल है (अधिक भी हो सकते हैं)। यह प्रतिबन्ध पर्याप्त है, आवश्यक नहीं।

उदा: x^3+x-1: $f(0)=-1$, $f(1)=1$, अतः $(0,1)$ में एक मूल है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 18, 47; C-I 14
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 19 | DPP: 4(5)

प्रश्न 25
कैसे पहचानें कि प्रश्न मध्यमान प्रमेय (IMVT) का है?

आदर्श उत्तर
केवल सांतत्य व अन्त्य मान दिए हों तथा दिखाना हो कि किसी अन्तराल में समीकरण का कम से कम एक हल है, या कोई c विद्यमान है जिसके लिए $f(c)=\ldots$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 14

प्रश्न 26
प्रश्नों में मध्यमान प्रमेय (IMVT) कैसे लगाएँ?

आदर्श उत्तर
सभी पदों को एक ओर लाएँ: $g(x)=\text{LHS}-\text{RHS}$; जाँचें कि g, $[a,b]$ पर संतत है; दिखाएँ $g(a)g(b)\le 0$ ($f(c)=c$ के लिए $g=f(x)-x$; $f(c)=f(c+k)$ के लिए $g=f(x+k)-f(x)$ लें)।

उदा: $(x-1)(x-3)=(x-2)(x-4)$: $g(2)=-1$, $g(4)=3$, अतः $(2,4)$ में एक मूल है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 19-20 | DPP: 1(16); 4(5)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 18, 47

अवकलनीयता की परिभाषा

प्रश्न 27
किसी बिन्दु पर स्पर्शरेखा और उस बिन्दु पर फलन की अवकलनीयता में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
$x=a$ पर f अवकलनीय $\iff$ वहाँ परिमित ढाल की अद्वितीय स्पर्शरेखा विद्यमान हो। ऊर्ध्वाधर स्पर्शरेखा (0 पर $x^{1/3}$) या अद्वितीय स्पर्शरेखा न होना (0 पर $|x|$) अर्थात् अवकलनीय नहीं।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 10

प्रश्न 28
LHD व RHD के व्यंजक लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\text{RHD}=f'(a^+)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h},\qquad \text{LHD}=f'(a^-)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a-h)-f(a)}{-h},\quad h>0$$

प्रत्येक विद्यमान व परिमित होना चाहिए।
उदा: 0 पर $|x|$: $\text{LHD}=-1$, $\text{RHD}=1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 9; J-II 23, 26, 30; C-I 6
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 8; J-II 22, 58; J-A 2, 9, 15, 17; C-II 12 | DPP: 3(10); 4(7)

प्रश्न 29
LHD व RHD को लिखने के सभी विभिन्न तरीके लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\text{RHD} = \lim_{x\to a^+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h\to 0^+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}, \qquad \text{LHD} = \lim_{x\to a^-}\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h\to 0^+}\frac{f(a)-f(a-h)}{h}$$

यदि f, a पर अवकलनीय है: $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(a+ph)-f(a+qh)}{h} = (p-q)f'(a)$।
उदा: $f'(2)=3 \Rightarrow \lim_{h\to 0}\dfrac{f(2+h)-f(2-h)}{h} = 6$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 15, 22-23; J-II 43, 51, 58; J-A 10; C-I 10; C-II 9, 13 | DPP: 3(4); 4(6, 8)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 32-33, 35-36, 44; J-A 5, 11-12; C-I 11 | प्रश्न बैंक: 130

प्रश्न 30
$x=a$ पर फलन के अवकलनीय होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर

$$\text{LHD} = \text{RHD} = \text{finite} = f'(a)$$

अज्ञात अचरों के लिए: पहले f को a पर संतत बनाएँ, फिर LHD = RHD रखें।
उदा: $f = ax+b\ (x\le -1),\ ax^5+x+2b\ (x>-1)$ अवकलनीय: $b=1,\ a=5a+1 \Rightarrow a=-\frac{1}{4}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 10; J-II 24, 29, 32-33, 44, 59 | DPP: 3(3, 6, 8, 10, 12); 4(7, 11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 21, 52, 56, 60; J-M 16; C-I 8, 22

प्रश्न 31
यदि बिन्दु का एक पक्ष प्रांत में न हो तो अवकलनीयता जाँचते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर
केवल प्रांत वाले पक्ष का एक-पक्षीय अवकलज चाहिए: बाएँ अन्त्य बिन्दु पर केवल RHD जाँचें (परिमित $\Rightarrow$ वहाँ अवकलनीय)।
उदा: 0 पर $\sqrt{x}$: $\text{RHD} = \lim\frac{1}{\sqrt{h}} = \infty$, अवकलनीय नहीं; 0 पर $x^{3/2}$: RHD = 0, अवकलनीय।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 32
किसी बिन्दु पर सांतत्य और अवकलनीयता में क्या सम्बन्ध है?

आदर्श उत्तर
अवकलनीय $\Rightarrow$ संतत; संतत $\not\Rightarrow$ अवकलनीय; असंतत $\Rightarrow$ अवकलनीय नहीं; अवकलनीय नहीं $\not\Rightarrow$ असंतत।
उदा: $|x|$, 0 पर संतत है परन्तु अवकलनीय नहीं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 31, 60
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 23; J-II 26, 37, 40, 45, 54; J-M 28-29; J-A 3 | DPP: 3(3)

प्रश्न 33
$x = a$ पर फलन के बाएँ अवकलनीय होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$x = a$ पर LHD विद्यमान हो और परिमित संख्या हो।
उदा: 1 पर $[x]$: $\text{LHD} = \lim \frac{0-1}{-h} = \infty$, बाएँ अवकलनीय नहीं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 34
$x = a$ पर फलन के दाएँ अवकलनीय होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
$x = a$ पर RHD विद्यमान हो और परिमित संख्या हो।
उदा: 1 पर $[x]$: $\text{RHD} = \lim \frac{1-1}{h} = 0$, दाएँ अवकलनीय।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 35
यदि f व g दोनों किसी बिन्दु पर अवकलनीय हों तो $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$, f/g की अवकलनीयता पर टिप्पणी कीजिए।

आदर्श उत्तर
चारों अवकलनीय हैं (f/g के लिए $g(a) \neq 0$)। बहुपद, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी व लघुगणकीय फलन अपने प्रांत में अवकलनीय हैं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(3)

प्रश्न 36
यदि f व g दोनों किसी बिन्दु पर अनवकलनीय हों तो $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$, f/g की अवकलनीयता पर टिप्पणी कीजिए।

आदर्श उत्तर
कुछ निश्चित नहीं; सीधे जाँचें।
उदा: 0 पर $|x| + (-|x|) = 0$ अवकलनीय है परन्तु $|x| + |x|$ नहीं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 37
यदि किसी बिन्दु पर f अवकलनीय तथा g अनवकलनीय हो तो $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$, f/g की अवकलनीयता पर टिप्पणी कीजिए।

आदर्श उत्तर
$f \pm g$ निश्चित रूप से अनवकलनीय; $f \cdot g$, f/g के विषय में कुछ निश्चित नहीं।
उदा: $x|x|$, 0 पर अवकलनीय है, परन्तु $(x+1)|x|$ नहीं ($\text{LHD} = -1$, $\text{RHD} = 1$)।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 11
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 38
(a, b) में फलन के अवकलनीय होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
f, (a, b) के प्रत्येक बिन्दु पर अवकलनीय हो।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 16
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 55; J-A 14

प्रश्न 39
$[a, b]$ में फलन के अवकलनीय होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
(i) (a, b) में अवकलनीय, (ii) a पर दाएँ अवकलनीय, (iii) b पर बाएँ अवकलनीय।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 40
अन्तराल में अवकलनीयता के जाँच-बिन्दु क्या हैं?

आदर्श उत्तर
(i) सांतत्य के सभी जाँच-बिन्दु (वहाँ असंतत $\Rightarrow$ अवकलनीय नहीं), (ii) $|f(x)|$ के लिए: जहाँ $f(x) = 0$, (iii) जहाँ किसी खण्ड की ऊर्ध्वाधर स्पर्शरेखा हो, जैसे $(x - a)^{1/3}$।
उदा: $|x - 1| + |x - 2| + |x - 3|$, $x = 1, 2, 3$ पर अवकलनीय नहीं।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 11, 13; J-II 27-28, 37, 40, 57; J-M 15, 28-29; J-A 7; C-I 16, 23 | DPP: 3(2, 7, 14); 4(9) | प्रश्न बैंक: 127
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 17; J-M 11, 26; J-A 4, 6, 13, 15; C-I 7, 13, 21; C-II 11, 21 | DPP: 4(10) | प्रश्न बैंक: 123

प्रश्न 41
परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के लिए अलग-अलग परिभाषित फलन की अवकलनीयता कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
$f = g(x)$ $(x \in Q)$, $h(x)$ $(x \notin Q)$ केवल उस बिन्दु a पर अवकलनीय हो सकता है जहाँ $g(a) = h(a)$ तथा $g'(a) = h'(a)$; वहाँ परिभाषा से जाँचें।
उदा: x^2 (Q), 0 (Q'), 0 पर अवकलनीय $(f'(0) = 0)$; x (Q), 0 (Q'), 0 पर संतत परन्तु अवकलनीय नहीं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-I 12

प्रश्न 42
$x = 0$ पर $x^p \sin \frac{1}{x}$, $x^p \cos \frac{1}{x}$ ($x = 0$ पर मान 0) के सांतत्य व अवकलनीयता पर टिप्पणी कीजिए।

आदर्श उत्तर
0 पर संतत $\iff p > 0$; 0 पर अवकलनीय $\iff p > 1$ $(f'(0) = 0)$; 0 पर f' संतत $\iff p > 2$।
उदा: $x^2 \sin \frac{1}{x}$, 0 पर अवकलनीय है, $f'(0) = 0$, परन्तु $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$, 0 पर संतत नहीं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8; J-II 21; J-A 9, 16-17; C-I 20; C-II 12
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 2

LHD व RHD की अवधारणा

प्रश्न 43
LHD व RHD के मानों से सांतत्य के विषय में क्या कह सकते हैं?

आदर्श उत्तर
LHD $=$ RHD $=$ परिमित: अवकलनीय व संतत। दोनों परिमित पर असमान: संतत, अवकलनीय नहीं। कम से कम एक अनन्त: अवकलनीय नहीं, सांतत्य तय नहीं।

उदा: 0 पर $x^{1/3}$ (दोनों ∞) संतत है; 0 पर $\operatorname{sgn} x$ (दोनों ∞) असंतत है।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(5)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 44
फलन के ग्राफ में नुकीला कोना होने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
a पर f संतत तथा LHD $\neq$ RHD (अद्वितीय स्पर्शरेखा नहीं)। नुकीला कोना $\Rightarrow$ अवकलनीय नहीं, पर अवकलनीय नहीं $\not\Rightarrow$ नुकीला कोना ($x^{1/3}$ की ऊर्ध्वाधर स्पर्शरेखा)।

उदा: $|x|$ व $|x|^{1/3}$ का 0 पर नुकीला कोना है। अधिकतम/न्यूनतम फलनों में ग्राफ पर कोने व टूटन गिनें।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7; J-II 22, 52; J-M 7, 9-10, 17; J-A 4; C-I 13, 15, 21; C-II 10, 23 | DPP: 4(1-3) | प्रश्न बैंक: 122-124
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 30, 57-59; C-I 23; C-II 21 | DPP: 3(1, 5, 13-14); 4(12)

त्वरित अवधारणा

प्रश्न 45
अवकलनीयता जाँचने के लिए त्वरित अवधारणा कैसे लगाएँ?

आदर्श उत्तर
पहले a पर सांतत्य जाँचें। फिर LHD $= \lim_{x\to a^-} f'(x)$ (बाएँ खण्ड का अवकलज), RHD $= \lim_{x\to a^+} f'(x)$; तुलना करें।

उदा: $e^x - e + 9$ $(x < 1)$, $x^{100} + 7x^{50} + 1$ $(x \geq 1)$: संतत $(9 = 9)$, $f'(1^-) = e$, $f'(1^+) = 450$, अवकलनीय नहीं।

श्रेणी - उच्च (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 42, 45, 53 | DPP: 3(1, 11, 13); 4(13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 13; J-II 24; J-M 5-6, 15, 17; J-A 3, 16 | DPP: 3(2, 7, 9, 12); 4(11) | प्रश्न बैंक: 120, 122, 124, 127

प्रश्न 46
त्वरित अवधारणा लगाने का प्रतिबन्ध क्या है?

आदर्श उत्तर
(i) बिन्दु पर f संतत, (ii) प्रत्येक खण्ड का अवकलन सरल, (iii) $\lim f'(x)$ दोलनी न हो।

उदा: 0 पर $x^2 \sin \frac{1}{x}$ के लिए नहीं: $\lim f'(x)$ दोलन करती है, फिर भी $f'(0) = 0$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 47
मूल परिभाषा की अपेक्षा त्वरित अवधारणा से अवकलनीयता जाँच कब बेहतर है?

आदर्श उत्तर
जब f संतत हो तथा खण्ड मानक अवकलनीय फलन हों (बहुपद, चरघातांकी, त्रिकोणमितीय)। $[\ ]$, $\{\ \}$, दोलनी पद, सूत्र रहित फलन, या सांतत्य न होने पर परिभाषा लें।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 48
जब $f(x)$ अ-समरूप (खण्डशः) फलन हो तो $f'(x)$ कैसे ज्ञात करें?

आदर्श उत्तर
प्रत्येक खण्ड का उसके विवृत अन्तराल में अवकलन करें; प्रत्येक सन्धि बिन्दु पर LHD व RHD अलग निकालें और बराबर होने पर ही उस बिन्दु को f' में लें।

उदा: $\frac{x^2}{4} - \frac{3x}{2} + \frac{13}{4}$ $(x < 1)$, $|x-3|$ $(x \geq 1)$: $f' = \frac{x}{2} - \frac{3}{2}$ $(x < 1)$, -1 $(1 \leq x < 3)$, 1 $(x > 3)$; 3 पर अवकलनीय नहीं।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 56; C-I 22
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 25, 27, 29, 40, 42, 57; C-I 20

प्रश्न 49
संयुक्त फलन को परिभाषित करके दो फलनों के संयुक्त की अवकलनीयता कैसे जाँचें?

आदर्श उत्तर
प्रांत को वहाँ बाँटें जहाँ आन्तरिक फलन बाहरी फलन के सन्धि बिन्दुओं को पार करता है; प्रत्येक अन्तराल पर $f(g(x))$ खण्डशः लिखें; फिर सन्धि बिन्दुओं पर सांतत्य तथा LHD, RHD जाँचें।

उदा: $f(x) = |x-1|$: $f(f(x)) = ||x-1|-1|$, $x = 0, 1, 2$ पर अवकलनीय नहीं।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 25; J-M 16; J-A 3, 5, 13 | DPP: 4(10)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 61; C-II 11, 14

प्रश्न 50
यदि $f(a) = 0$ हो तो $x = a$ पर $g(x)|f(x)|$ की अवकलनीयता पर टिप्पणी कीजिए।

आदर्श उत्तर
(f, g अवकलनीय, a, f का सरल शून्यक।) यदि $g(a) = 0$: a पर अवकलनीय। यदि $g(a) \neq 0$: अवकलनीय नहीं (जाँचें)। केवल $|f(x)|$ $(g = 1)$ के लिए भी यही।

उदा: $(x^2-1)|x^2-3x+2|$ केवल $x = 2$ पर अवकलनीय नहीं $(g(1) = 0,\ g(2) = 3)$।

श्रेणी - **उच्च** (High)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17; J-M 11, 26; J-A 2, 6 | DPP: 3(9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-A 5, 7, 11; C-II 12

विशेष प्रकार के फलनों को परिभाषित करना

प्रश्न 51

$y = \max\{f(t) : a \le t \le x\}$ या $y = \min\{f(t) : a \le t \le x\}$ को कैसे परिभाषित करें?

आदर्श उत्तर

$t = a$ से $f(t)$ का रेखाचित्र बनाएँ। जब तक f बढ़ता है (अधिकतम के लिए) $y = f(x)$; शिखर के बाद y उसी शिखर मान पर रहता है जब तक f फिर उससे ऊपर न जाए। y को खण्डशः लिखकर जाँचें।

उदा: $\max\{\sin t : 0 \le t \le x\}$, $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$ के लिए $\sin x$, $\frac{\pi}{2} \le x \le 2\pi$ के लिए 1; $\frac{\pi}{2}$ पर संतत।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 16; J-M 5-6 | DPP: 4(12) | प्रश्न बैंक: 120

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

फलन का निर्धारण

प्रश्न 52

यदि अवकलनीय फलन का फलनिक नियम दिया हो तो फलन निर्धारित करने के चरण क्या हैं?

आदर्श उत्तर

(1) $f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$; (2) $f(x+h) - f(x)$ पर नियम लगाएँ ($x = y = 0$ से $f(0)$); (3) $f'(x)$ को $f'(0)$ में लिखकर समाकलन करें; (4) $f(0)$ से अचर ज्ञात करें।

उदा: $f(x+y) = f(x) + f(y) + 2xy - 1$, $f'(0) = 4$: $f(0) = 1$, $f'(x) = 2x + 4$, $f(x) = x^2 + 4x + 1$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18-21; J-II 34-36; J-A 12; C-I 11 | DPP: 4(4) | प्रश्न बैंक: 113, 130

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 53

अवकलनीय फलन का फलनिक नियम दिया हो तो आंशिक अवकलज विधि से फलन कैसे निर्धारित करें?

आदर्श उत्तर

नियम का एक चर के सापेक्ष (दूसरे को अचर मानकर) अवकलन करें; फिर उस दूसरे चर को 0 (या 1) रखकर $f'(x)$ का सम्बन्ध पाएँ; समाकलन करें।

उदा: $f(xy) = f(x) + f(y)$, $f'(1) = 3$: y के सापेक्ष: $xf'(xy) = f'(y)$; $y = 1$: $f'(x) = \frac{3}{x}$, $f(x) = 3\ln x$ $(x > 0)$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: प्रश्न बैंक: 121

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं